

# MATEMÁTICA PARA LEIGOS

## AULA 10

Grandezas proporcionais

Aluno: \_\_\_\_\_

Objetivo: resolver problemas com duas grandezas relacionadas por proporcionalidade direta ou inversa. Com foco no tipo de raciocínio cobrado em concursos.

Foco concurso: montagem de tabelas, proporcionalidade e análise do comportamento.

### COMO ESTUDAR ESTA AULA

Leia a teoria primeiro, refaça os exemplos sem olhar a solução e só depois avance para exercícios. Quando errar uma questão, volte ao tópico correspondente e descubra qual regra ou interpretação faltou.

#### ☐ 1. 1. Identificando a relação

Coloque os valores em duas colunas. Pergunte: mantendo as demais condições, se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta ou diminui? Se ambas variam no mesmo sentido e na mesma razão, a relação é direta. Se variam em sentidos opostos, é inversa.

3 kg custam 24; 5 kg custam x. Como maior quantidade implica maior preço, a relação é direta.

⚠ Atenção: em concurso, conhecer a fórmula não basta. A maior parte dos erros vem de interpretar incorretamente o que cada número representa.

#### ☐ 2. 2. Regra de três direta

Em uma relação direta, as razões correspondentes podem ser igualadas. Organize os dados na mesma ordem e use produto cruzado.

$3/5 = 24/x \rightarrow 3x = 120 \rightarrow x = 40$ .

#### ☐ 3. 3. Regra de três inversa

Em uma relação inversa, o produto das grandezas é constante. Também é possível inverter uma das razões antes de aplicar o produto cruzado.

6 trabalhadores levam 10 dias; 12 trabalhadores, com mesma produtividade, levam 5 dias.

#### ☐ 4. 4. Unidades e proporcionalidade

Converta unidades quando necessário. Se um valor está em horas e outro em minutos, misturar as unidades pode produzir erro de fator 60.

2 h = 120 min antes de comparar tempos.

#### ☐ 5. 5. Estimativa e conferência

Antes da conta, preveja a direção. Se a quantidade aumentou e o preço é direto, o resultado deve aumentar; se for inverso, deve diminuir.

Se sua resposta contradiz essa previsão, revise a montagem.

□ Dica de prova: antes de marcar a alternativa, faça uma conferência rápida de sinal, unidade e ordem de grandeza.

## RESUMO TEÓRICO DA AULA

1. 1. Identificando a relação: Coloque os valores em duas colunas. Pergunte: mantendo as demais condições, se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta ou diminui? Se ambas variam no mesmo sentido e na mesma razão, a relação é direta. Se variam em sentidos opostos, é inversa.
2. 2. Regra de três direta: Em uma relação direta, as razões correspondentes podem ser igualadas. Organize os dados na mesma ordem e use produto cruzado.
3. 3. Regra de três inversa: Em uma relação inversa, o produto das grandezas é constante. Também é possível inverter uma das razões antes de aplicar o produto cruzado.
4. 4. Unidades e proporcionalidade: Converta unidades quando necessário. Se um valor está em horas e outro em minutos, misturar as unidades pode produzir erro de fator 60.
5. 5. Estimativa e conferência: Antes da conta, preveja a direção. Se a quantidade aumentou e o preço é direto, o resultado deve aumentar; se for inverso, deve diminuir.

## CHECKLIST DE DOMÍNIO

- ☐ Consigo explicar o conceito com minhas próprias palavras.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sem consultar a solução.
- ☐ Consigo identificar qual fórmula ou propriedade a questão exige.
- ☐ Consigo perceber os erros mais comuns antes de finalizar.
- ☐ Consigo resolver uma questão nova sem copiar o procedimento do exemplo.

## REVISÃO RÁPIDA

Se você não conseguir explicar um tópico do resumo sem consultar o PDF, considere aquele tópico ainda não dominado. Em concursos, domínio significa reconhecer o método, executar o cálculo e interpretar o resultado.